

KC桌面——外资精译

社区驱动的水、环境卫生与个人卫生干预对腹泻、儿童生长及地方机构的影响

摘要

儿童早期腹泻和生长迟缓会降低生存率并损害神经发育。本文评估了刚果民主共和国的一项国家项目是否减少了腹泻和发育迟缓，并加强了当地的水与环境卫生机构。该项目结合了 (i) 厕所和供水设施升级资金、(ii) 机构强化活动，以及 (iii) 行为改变宣传。2018年，该项目在按省份和集群规模分层后随机分配，设有50个干预集群和71个对照集群。在2022-23年，共访谈了3,283户家庭，中位随访时间为干预后3.6年。该干预措施对儿童腹泻无影响，对年龄别身长Z评分也无影响。干预组村庄在水、环境卫生与个人卫生机构指数上的得分高出0.40。

干预组中设有活跃的水、环境卫生与个人卫生（或仅供水）委员会的村庄比例比对照组高出21个百分点。干预组家庭报告使用改良水源的可能性高出24个百分点，报告使用改良卫生设施的可能性高出18个百分点，并且对水治理的感知更为积极。刚果民主共和国的国家农村水、环境卫生与个人卫生项目增加了获得改良供水和卫生基础设施的机会，并建立了新的水、环境卫生与个人卫生机构，这些效果持续了三年以上。然而，这些效果不足以减少腹泻或生长迟缓。



图表 1

社区驱动的水、环境卫生与个人卫生干预对腹泻、儿童生长及地方机构的影响：刚果民主共和国农村地区的一项整群随机对照试验

引言

关于因不安全的水、环境卫生与个人卫生导致的全球发病率和死亡率负担的最新估计是，2019年有140万例死亡和7400万残疾调整生命年本可避免[1]。生活在不安全水、环境卫生与个人卫生条件下的人群接触粪口病原体的风险更高，导致肠道功能障碍、腹泻疾病，以及儿童生长迟缓。而生长迟缓又对健康、认知和人力资本产生长期负面影响[2,3]。2020年，有20亿人无法获得安全管理的饮用水服务，36亿人无法获得安全管理的卫生设施服

务，23亿人家中缺乏带肥皂和水的洗手设施[4,5]。虽然可及性在提高，但进展速度需要加快三到六倍才能实现2030年可持续发展目标[6]。对于生活在武装冲突中或附近的人群（全球六分之一的人）而言，增加可及性的挑战尤为严峻，这既是由于冲突的直接影响，也因为暴力和不安全阻碍了提供水、环境卫生与个人卫生等公共产品的集体行动[7,8]。在刚果民主共和国，截至2020年，仍有4800万人缺乏基本饮用水服务，1100万人仍在露天排便，7200万人缺乏基本个人卫生服务[9]。

为了增加安全水、环境卫生与个人卫生的可及性，政府和捐助方越来越多地转向社区主导的方法。虽然水、环境卫生与个人卫生专家呼吁加强社区参与已超过30年[10]，但该领域直到1990年代末才完全接受这种方法。从1999年孟加拉国的社区主导全面环境卫生开始，社区主导的水、环境卫生与个人卫生项目已在至少60个国家实施，其中15个国家已将其纳入国家政策[11,12]。

尽管被广泛采用，但社区主导的水、环境卫生与个人卫生干预措施——以及许多一般性的水、环境卫生与个人卫生干预措施——的健康效果仍然知之甚少。近年来证据积累有所加速，但从干预措施到结果的因果链长度，以及水、环境卫生与个人卫生干预措施的巨大设计空间（可包含行为改变宣传、基础设施、机构和/或新技术），意味着许多基本问题仍未得到解答。一项对13项随机水、环境卫生与个人卫生试验的荟萃分析发现对儿童年龄别身高无影响，但一项对124项水、环境卫生与个人卫生研究（随机和观察性）的荟萃分析发现对腹泻有保护作用[11,13–24]。不同研究的效果大小存在很大异质性，这可能是由于干预措施组成部分和强度的差异，以及基线粪便暴露等背景因素的影响。

据我们所知，这是首个针对一项干预措施的试验，该干预措施结合了建立新机构、为新基础设施或升级基础设施提供资金以及行为改变宣传，所有这些都在一个地方主导的目标定位和实施过程中进行。我们研究了这项复杂干预措施在大规模实施时的效果，为类似背景下的政策制定者提供了现实的效果估计。我们的随访期异常长（3.6年），使我们能够解决可持续性问题的。我们还在受冲突影响的背景下提供了证据，而在此类背景下，水、环境卫生与个人卫生干预措施很少使用实验设计进行评估。

该干预措施是刚果民主共和国“健康村庄与学校”项目中的“健康村庄”组成部分，由公共卫生部以及小学、中学和职业教育部共同领导，并得到联合国儿童基金会的支持。自2008年以来，该项目已为近11,000个村庄的近900万人提供了水、环境卫生与个人卫生服务。“健康村庄与学校”是联合国儿童基金会在全球实施的最大水、环境卫生与个人卫生项目，占2005年至2020年刚果民主共和国农村水、环境卫生与个人卫生外部资金总额的90% [25]。我们的目标是评估“健康村庄与学校”项目对腹泻患病率、儿童年龄别身高以及水、环境卫生与个人卫生机构的影响。

方法

研究设计与参与者

我们关注的干预措施是刚果民主共和国政府运行的一个项目，该项目在我们研究开始前几年就已启动。在我们的研究中，政府同意随机分配项目的下一阶段（即下一批接受干预的村庄）。2018年，我们将村庄组随机分配到干预组或对照组（详情见下文）。由于我们在随机化之前未收集任何数据，因此我们尚未注册该研究。我们在2019年底收集了第一轮数据，大约在干预实施后5个月（每组村庄的实施时间约为一年）[26]。

我们在第一轮数据收集（5个月随访）的分析进行预注册，时间在所有作者看到数据之前，注册机构为美国经济学会（AEA）注册中心（AEARCTR-0004648）（<https://www.socialscienceregistry.org/trials/4648>）。

本研究按照CONSORT指南（S1文本）进行报告。

我们与干预实施方合作，在刚果民主共和国五个省份的农村村庄设计了一项整群随机试验：中刚果省、开赛省、中开赛省、北基伍省和南基伍省。实施方根据干预措施的既定标准，确定了403个候选村庄，这些村庄可在研究期间启动干预措施：村庄位于安全且可及的卫生区内，且该卫生区尚未由WASH联盟提供服务；卫生区工作人员积极且有兴趣参与；存在腹泻、霍乱和/或营养不良问题。在这些村庄中，有34个在研究活动开始前已有项目活动在进行中，剩下369个符合条件的村庄。

为避免处理村对对照村的溢出效应，我们将这些村庄分组为群组。我们认为彼此相距2.5公里以内（使用村庄质心之间的欧几里得距离）的任何村庄都属于同一群组。因此，所有群组之间至少有2.5公里的距离。我们在人口密度更高的南基伍省放宽了这一规则，使用最小距离1公里。总计，这形成了124个群组。北基伍省只有三个群组（覆盖30个村庄）；因此，将这些村庄纳入试验在后勤上不可行。剩下四个省份的121个群组（339个村庄）。

处理群组中的每个村庄均接受上述干预措施。对照群组中的村庄未接受任何干预。两组的数据收集程序相同。

研究方案获得了布卡武高等医疗技术学院（刚果民主共和国）机构伦理委员会（#001/2019 & #008/2022）和Solutions IRB（美国）（#2019/10/20）的批准。在研究人员的指导下，非洲研究创新中心（IHfRA）负责数据收集。干预实施方未收集任何研究数据。

目标村庄中所有在该村居住至少四年（即干预前搬入该村）的居民均有资格参与研究。接受访谈的有两组家庭：干预后5个月接受访谈的家庭（每村4户）和之前未接受过访谈的家庭（每村6户）。两组家庭均按以下方式随机选择（在各自进入研究时）：从村庄中心出发，访谈员沿相反方向前往第n户，其中n为1到20之间的随机选择数字。我们访谈了家庭中的女户主。我们还要求测量年龄在2-5岁之间最年儿童的身高和体重，如果没有，则测量年龄在0-2岁之间最年长儿童的身高和体重。成年参与者口头提供知情同意，并进行了电子记录。

随机化与设盲

共有121个群组中的339个村庄符合随机化条件。除中开赛省外，所有省份的每个群组被选为处理组或对照组的概率相等。在中开赛省，由于预算限制，我们将被选入对照组的概率提高到75%，以反映81个村庄中只有16个能接受干预的现实。因此，干预组的分配概率为25%。

我们按省份和每群组村庄数量进行了区组随机化（共12个区组；见S1表）。由于随机化基于群组，但实施组织的运营目标基于村庄，因此无法在不引入潜在偏倚的情况下强制随机化选择精确的目标村庄数量。相反，我们比较了每个省份的目标村庄数量与随机化后选出的处理村数量。在干预村数量大于运营目标的情况下，我们从最大的对照群组和对照群组中随机剔除同等数量的干预村，直到达到运营目标。我们在中刚果省剔除了2个村庄，在开赛省剔除了4个村庄。由于编码错误，我们还在开赛省剔除了1个对照村。这使得干预组剩下50个群组中的146个村庄，对照组剩下71个群组中的186个村庄。S1表显示了干预村和对照村及群组在各省份的分布情况。随机化由研究团队在Stata中完成。

由于干预措施的参与性和可见性，参与者和数据收集者均未对处理状态设盲。然而，数据收集者未参与干预实施，且受雇于一个独立的、不同的组织。

程序

“健康村庄与学校”干预措施由刚果民主共和国政府和联合国儿童基金会制定。我们重点关注村庄部分而非学校部分。该项目动员社区成为“健康村庄”，在政府卫生官员和地方非政府组织3-6个月的支持下，每村获得约2,000美元用于新建或改善供水基础设施，2,000美元用于新建或改善卫生基础设施，以及3,000美元用于人员成本。干预组的平均村庄规模为456人（中位数400；IQR 502）。成为健康村庄的七项标准是：

- 有一个充满活力的村庄WASH委员会。
- 至少80%的人口获得安全饮用水。
- 至少80%的家庭使用卫生厕所。
- 至少80%的家庭卫生地处理生活垃圾。
- 至少60%的人口在饭前和如厕后洗手。
- 至少70%的人口了解粪口疾病传播途径及如何预防。
- 村庄至少每月清洁一次。

该项目分九个步骤实施（表1）[27]。

表1. 健康村庄与学校项目的九个步骤

IHfRA数据收集团队使用电子平板电脑，并将数据传输至云端服务器，使研究团队能够实时进行质量控制措施，检查一致性和错误。此外，IHfRA随机选择15%的村庄进行第二轮访谈，由不同的访谈员使用较短的问卷进行，以检查关键变量的一致性。另外，每个村庄有两户家庭的儿童由IHfRA督导员重新测量身高和体重，作为质量检查。

结局指标

主要结局指标为：调查时所有5岁以下儿童看护人报告的去7天腹泻情况、每户随机抽取一名儿童的年身高Z评分，以及WASH治理指数。若某户有1名2至5岁儿童，则测量该儿童的身高和体重；若有2名以上2至5岁儿童，则随机抽取1名；若该户无2至5岁儿童，但有1名或多名0至2岁儿童，则随机抽取其中1名测量身高和体重。使用Salter秤（型号235 6S）和壁挂式身高测量杆（便携式婴儿/儿童身长/身高测量系统）。

WASH治理指数综合了以下问题：是否有水委会、会议召开频率、WASH支出（不含维护费）、是否有维护计划、水委会是否追踪社区健康状况、是否追踪个人卫生与环境卫生状况。

次要结局指标包括：改善型饮水和卫生设施的可达性、取水点和家庭用水水质、卫生知识与行为、观察到的洗手行为、对WASH治理的认知、儿童缺课情况、儿童年龄别体重Z评分、儿童身高别体重Z评分。

在每个村庄的4户家庭中进行结构化洗手行为观察。我们首先尝试观察5个月随访时接受访谈的4户家庭；若其中任何一户无法或不愿配合，则从6户新家庭中随机抽取替换。研究助理在每户停留两小时，记录是否在准备食物等关键节点洗手（完整节点列表见S8表）。观察在访谈前进行，以最大限度减少霍桑效应。

改善型饮水和卫生设施的可达性为自我报告数据，即受访者根据联合监测计划标准定义报告其主要水源是否属于改善型（例如，钻井视为改善型，而未受保护的泉水或地表水源则不属于）。家庭支付的水费及取水时间同样为自我报告数据。

为测量水质，我们检测了（i）每个村庄成员使用的每个取水点采集的水样，以及（ii）每个村庄平均随机抽取的6户家庭储水容器中的水样。检测与家庭访谈同步进行。使用Aquagenx compartment bag test大肠杆菌+总大肠菌群最可能数（MPN）试剂盒，测量粪便指示菌的MPN值[28]。

为衡量当地WASH机构的主观绩效，我们通过问卷调查以下内容：水治理机构选举的公平性、对公平对待的感知、对该机构资金管理的信心、对该机构应对基础设施故障能力的信心、对管理的信心，以及总体满意度。数据收集团队还直接观察了取水点的功能性。故障持续时间通过水委会和村长调查获取。

统计分析

研究中的村庄群组数量由项目预算及村庄间距离决定（详见上文）。通过样本量计算确定每个村庄应访谈的家庭数量。基于主要结局指标腹泻患病率，设定最小可检测效应为8个百分点，对照组患病率32%（基于5个月随访结果），组内相关系数0.09（基于5个月随访），每户5岁以下儿童数1.3名（基于5个月随访），我们要求每个村庄调查10户家庭。

我们根据随机分组（意向性治疗原则）估计干预效果，无论是否遵守干预措施。

对于主要和次要结局指标（无论二分类或连续型），我们拟合线性模型，纳入一个二分类变量指示参与者属于干预组还是对照组[29]。由于随机化按省份和每个群组的村庄数量分层，我们在模型中纳入了每个分层（n=12）的二分类变量（固定效应）。对于所有儿童健康结局，我们还纳入了性别和年龄（月龄）指示变量。标准误在群组（即村庄组）层面进行聚类。

对于主要结局指标WASH机构，以及由多个测量指标组成的次要结局指标，我们计算了一个综合指数，以避免因多重推断而过度拒绝零假设。我们对每个结局指标进行重新缩放，使数值越高表示结局越好，并计算相对于对照组的标准化值平均值。治疗效果估计为干预组与对照组综合指数之差，因此治疗效果以相对于对照组的标准差单位表示。

我们预先注册了两项按亚组划分的分析：按省份（针对所有三个主要结局指标）和按性别（针对腹泻和年龄别身高）。我们在线性模型中使用交互项，在可加尺度上检验交互作用。

统计分析使用Stata 16.0版本进行。

资助方角色

本研究由英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）（<https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office>）通过与世界银行关于“多捐助方影响评估信托基金——发展影响评估”（TF072617，平行于TF072161）的补充安排第3号修正案资助。AC、KC和EM当时为发展影响评估部门员工。“健康村庄与学校”项目是刚果民主共和国政府国家项目，由英国FCDO资助，并在联合国儿童基金会支持下实施。资助方和实施伙伴在设计阶段提供意见，以确保研究解决对其重要的政策和项目优先事项。资助方在数据收集与分析、发表决定或稿件准备中未发挥作用。

结果

在为期5个月的随访中，我们采访了来自328个村庄的1,312名受访者；在2022年11月24日至2023年2月10日进行的3.6年随访中，我们对其中来自328个村庄的1,133人（86%）进行了再次访谈（图1）。我们还成功联系到了在5个月随访时未能触及的两个村庄，但因冲突原因，在3.6年随访时失去了一个曾接受调查的村庄。在39户曾参与5个月随访的家庭中，3.6年随访时更换了新的受访者；另有140户家庭（11%）在5个月至3.6年随访期间被替换。此外，在3.6年随访时，每个村庄随机选取了6户从未接受过访谈的家庭，前提是这些家庭在该村庄居住至少四年，由此新增了1,970户访谈（其中四个村庄仅联系到5户）。因此，在3.6年时，我们共访谈了3,283户家庭。在这些家庭中，75%（2,466户）至少有一名符合条件的儿童可提供看护人报告的腹泻数据，72%（2,374户）至少有一名符合条件的儿童可进行身长和体重测量。WASH机构的主要结局指标在329个村庄中进行了测量。在干预组中，自“健康村庄第六步”（基础设施建设）完成以来的中位时间为3.6年（IQR = 3.4至3.7）。

在3.6年时，干预组和对照组的受访者在不太可能受干预影响的特征方面相似，例如婚姻状况、教育程度、年龄、宗教、家庭规模和房屋建筑材料（表2）。

表2. 3.6年随访时按干预组分组的家庭与受访者特征

Adj. diff. = 干预组与对照组之间的调整后差异，通过包含基于省份和每群组村庄数量的随机化区块控制变量、并按群组聚类标准误的模型估计。共有121个群组。Improved roof=1 如果屋顶为成品屋顶（即金属、木材、钙质/水泥纤维瓦、水泥或屋顶板）；improved walls=1 如果墙壁为“成品墙”；improved floor=1 如果地板为“成品地板”。除“家庭规模”和“受访者年龄”外，所有变量均为二元变量；对于这些二元变量，均值代表属于所列类别的受访者比例。

在干预组中，96%的村庄报告称，他们制定了社区行动计划，并优先采取行动改善WASH（按项目指导）；86%的村庄报告称已实施该计划。

干预措施对腹泻没有影响（调整后平均差异 -0.01 [95% -0.05 – 0.03]）（表3）。腹泻总体患病率较高，治疗组为38%，对照组为42%。对照组腹泻的群内相关系数（ICC）为0.05；干预组为0.07。

表3. 干预措施对主要结局指标的影响：腹泻、年龄别身长和WASH机构

ITT = 意向性治疗效应估计值；ICC = 群内相关系数；HH = 家庭。效应通过包含基于省份和每群组村庄数量的随机化区块控制变量的模型估计。共有121个群组。WASH机构指数通过重新缩放指数中的每个变量（例如，是否存在WASH委员会）计算，使较高值表示较好结果，然后相对于对照组进行标准化，遵循Kling等人的方法。效应以标准差单位表示。

干预组村庄在WASH机构指数上的得分高出0.40（95% CI 0.16 – 0.65）。干预组中设有活跃的水、环境卫生和个人卫生（或仅水）委员会的村庄比例比对照组高21个百分点。对照组WASH机构指数的ICC为0.47；干预组为0.11。

干预组家庭报告使用改良水源的可能性高24个百分点（95% CI 12 – 36），报告使用改良卫生设施的可能性高18个百分点（95% CI 10 – 25），并且对水治理的感知更为积极（调整后差异0.19 SD [95% CI 0.04 – 0.34]）（表3）。对水治理更积极的感知主要源于对取水满意度的提高（在1-5分制上高出0.56分 [95% CI 0.27 – 0.85]）。干预组家庭报告为用水付费的可能性也高9个百分点（95% CI 0-19）。在控制为用水付费的条件下，干预组与对照组在支付金额上没有差异。干预措施对取水时间没有影响。

干预组的水点当前可用的可能性低11个百分点（95% CI -0.18 – -0.05）；对照组村庄97%的水点和干预组村庄85%的水点处于可用状态。

干预组受访者在自我报告的个人卫生与行为指数上得分高出0.23（95% CI 0.12 – 34）。这主要由几项指标驱动。干预组报告处理饮用水的可能性高3个百分点（95% CI 1 – 5），报告前一天至少用肥皂或灰洗手一次的可能性高9个百分点（95% CI 6-13）。干预组在手部卫生知识量表（范围0-10）上的得分也高出0.43分（95% CI 0.19 – 0.67）。然而，在对洗手行为的结构化观察中，干预组与对照组家庭在观察到任何洗手或用肥皂或灰洗手的指标上没有差异。

与对照组村庄样本相比，干预组村庄水点的水样每100mL耐热大肠菌群数有微小但统计上显著的改善（log₁₀(MPN)调整后平均差异 -0.17；95% CI -0.32 – -0.02）。总体水质较低，即使来自改良水源也是如此。在非改良水源中，86%的样本大肠菌群水平超过每100mL

100个，根据WHO标准属于“极高风险”[30]；在改良水源中，60%的样本大肠菌群水平超过每100mL 100个。干预组家庭储水容器中的水样与对照组家庭样本相比，每100mL耐热大肠菌群数没有差异。

干预措施对心理健康指数、生活满意度与自尊指数或学校出勤率没有影响。

在按省份预设的主要结局亚组分析中，我们发现干预措施在四个省份之一（中刚果省）降低了腹泻发生率，在一个省份（开赛中部省）降低了年龄别身长，并在两个省份（开赛省和开赛中部省）提高了WASH机构指数（见S3表）。我们还在线性模型中使用了交互项来检验加性尺度上的效应修饰（S5表）。在九个系数（三个省份，省略一个参照组，以及三个主要结局）中，有两个具有统计学显著性：在开赛中部省，结果表明与参照省份（中刚果省）的治疗效应相比，干预措施增加了腹泻患病率；在开赛省，结果表明干预措施增加了年龄别身长。对于腹泻和年龄别身长，Wald检验在0.05水平上拒绝了所有省份-干预交互项系数均为零的原假设。对于WASH机构指数，Wald检验未能拒绝原假设。

在按儿童性别预设的腹泻和年龄别身长亚组分析中，我们发现干预效果没有性别差异（见S4表）。在包含干预-性别交互项的线性模型中，系数不具有统计学显著性（S7表）。

讨论

我们检验了刚果民主共和国国家社区主导的农村WASH项目对儿童年龄别身长、腹泻和WASH机构的影响。该项目改善了社区WASH机构，干预村庄更有可能设立WASH委员会，并且该机构更积极地监测社区健康状况。干预村庄还因该项目获得了更多改善型饮水和卫生设施。然而，我们无法拒绝干预措施对儿童年龄别身长或腹泻没有任何影响的原假设。

对年龄别身长无影响的发现与近期一项以年龄别身长为主要结局的11项WASH试验荟萃分析结果一致，该分析发现干预组与对照组之间Z评分的调整后均值差为0.00（95% CI -0.03 – 0.04）[13]。这些试验结果与许多发现WASH可防止生长迟缓的观察性研究形成对比[31]。这表明观察性结果可能受到其他家庭或社区特征的混杂影响。

我们测量了水源和家庭储水容器中的粪便指示菌。尽管干预家庭使用改善型水源的可能性高出24个百分点，但我们发现干预组和对照组家庭水质没有差异。这很可能是因为我们研究中改善型水源的水质较差，这与来自刚果民主共和国[25]和其他地区[33]的证据一致。也可能与取水到最终家庭使用之间的二次污染有关。总体而言，干预水源点的粪便指示菌水平仅略低于对照水源点；干预水源点的log₁₀MPN/100mL低0.17（95% CI -0.32 – -0.02），对照组均值为1.71。这与一项包含五项WASH试验的荟萃分析结果一致，该分析发现环境样本中肠道病原体流行率仅降低6%[32]。

此外，三分之二的受访者报告每周至少有一天在农业地块上劳作（众数响应=4天）。在这些受访者中，95%报告在田间露天排便，91%报告饮用地表水或未受保护的泉水。这凸显了在某些农业环境中提供安全全面的WASH服务所面临的挑战。

我们关于腹泻无影响的发现与一项荟萃回归分析（作为系统综述的一部分进行）形成对比，该分析发现使用场外改善型水源可将腹泻相对风险降低19%[14]。同一分析发现，与未改善或有限卫生设施相比，无污水连接的基本卫生设施可将腹泻相对风险降低21%，这也与我们的结果形成对比，而卫生干预措施可将腹泻相对风险降低30%。然而，另一项综述发现，有效的洗手推广通常需要推广者与参与者之间每天到每两周一次的接触[31]。我们的干预措施可能在最密集的90-180天实施期间达到了这种接触频率，但也很可能在我们三年多后的测量中效果已经消退。

在我们研究团队对研究参与者进行结构化观察期间，未发现干预措施对用肥皂或灰烬洗手有影响。然而，干预组参与者报告前一天用肥皂或灰烬洗手的可能性高出9个百分点。这凸显了自我报告数据的局限性，特别是当社会期望的结果很可能被知晓且突出时。

可持续性为WASH干预措施公认的挑战。在干预后五个月，“健康村庄与学校”项目增加了改善型水源和改善型卫生设施的可及性[26]。值得注意的是，这些改善大多持续到干预后3.6年，WASH机构的改善也是如此。然而，这些改善并未对腹泻或生长迟缓产生任何可测量的影响。这凸显了直接测量健康结果至关重要，不能假设更好的投入足以带来改善。

本研究存在若干局限性。首先，试验依从性不完全：干预组中86%的村庄报告在3.6年随访时已实施社区行动计划以应对WASH挑战（例如建设新基础设施）。然而，对于政府实施的项目而言，这是现实的依从水平。事实上，鉴于许多研究村庄受到冲突影响，采纳率相当可观。其次，我们没有基线测量值。尽管随机化设计意味着这些测量值并非无偏估计治疗效应所必需，但存在理论上的挑战；例如，如果干预措施影响了研究村庄的永久性迁出，那么我们的估计可能存在偏倚。然而，在干预后3.6年，我们能够重新访谈干预后5个月时访谈过的88%的家庭，这表明迁移在我们研究人群中相对罕见。我们还将3.6年时新招募的家庭限制为在当前住所居住至少四年的家庭。第三，自我报告的结果可能存在反应性或社会期望偏差。

我们的研究结果进一步支持了采取更雄心勃勃的措施来改善WASH服务以减少发育迟缓和腹泻的必要性，例如“变革性WASH”。[34] 变革性WASH的支持者认为，要产生显著的健康效益，可能需要以下部分或全部条件：社区内改良卫生设施的高覆盖率；无动物粪便的生活环境；持续、便捷的清洁水源获取；行为改变的新方法；或提供WASH服务的新技术。[31]

另有一些人更进一步，主张进行变革性住房改造，使其与供水和卫生网络相连接。[12] 鉴于存在多种潜在污染源、即使是“改良水源”质量也较低，以及疾病负担沉重，这些批评意见与我们的研究背景相关。一切照旧是不够的。

数据共享声明

本研究中个体层面的去标识化数据以及重现所有结果的代码，可在世界银行微观数据目录中公开获取，网址如下：

<https://reproducibility.worldbank.org/index.php/catalog/239>.

图表标题与图例

图1. 试验概况。

HH = 住户

图2. 年龄别身高Z评分的分布，干预组与对照组

0-5岁儿童的年龄别身高Z评分，干预组（n=919）与对照组（n=1223）。

支持信息

S1表. 随机分层

S2表. 干预对WASH机构指数及指数子成分的影响

S3表. 干预对所有次要结局（包括指数子成分）的影响

S4表. 干预对所有主要结局的影响，按省份分别呈现（预先指定）

S5表. 干预对所有主要结局的影响，省份与干预的交互作用模型

S6表. 干预对腹泻和年龄别身长Z评分的影响，按性别分别呈现（预先指定）

S7表. 干预对腹泻和年龄别身长Z评分的影响，性别与干预的交互作用模型

S8表. 变量定义

S1文本. CONSORT清单

S2文本. 方案与预分析计划，5个月随访

S3文本. 方案与预分析计划，3.6年随访

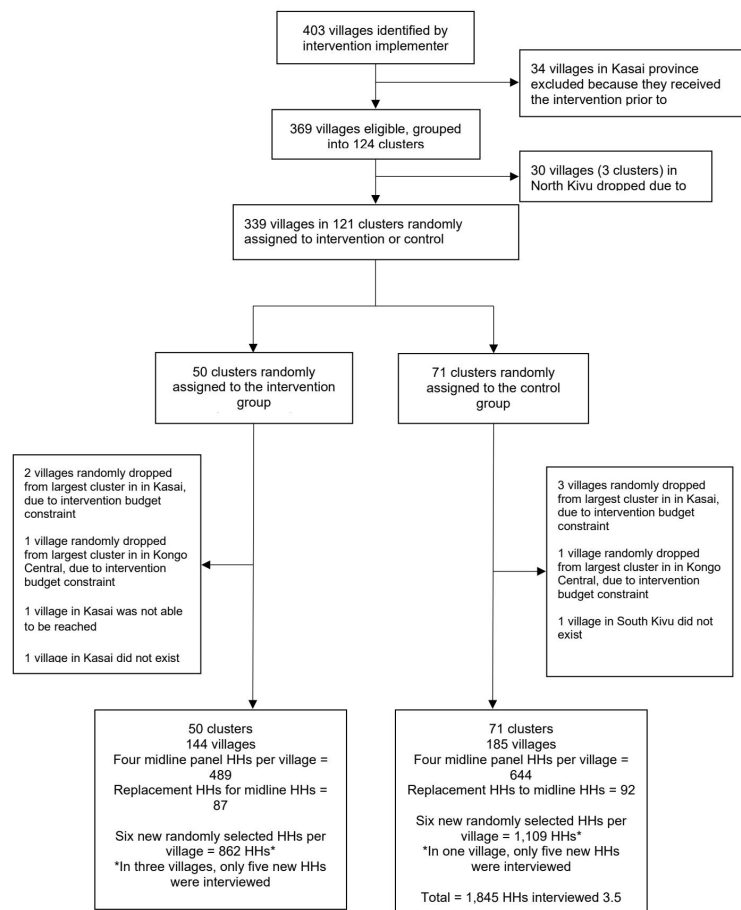
参考文献

- Wolf J, Johnston RB, Ambelu A, Arnold BF, Bain R, Brauer M, et al. Burden of disease attributable to unsafe drinking water, sanitation, and hygiene in domestic settings: a global analysis for selected adverse health outcomes. *The Lancet*. 2023;401: 2060 – 2071.
- Grantham-McGregor S, Cheung YB, Cueto S, Glewwe P, Richter L, Strupp B, et al. Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *The Lancet*. 2007;369: 60 – 70.
- Black MM, Walker SP, Fernald LC, Andersen CT, DiGirolamo AM, Lu C, et al. Early childhood development coming of age: science through the life course. *The Lancet*. 2017;389: 77 – 90.
- Bendavid E, Boerma T, Akseer N, Langer A, Malembaka EB, Okiro EA, et al. The effects of armed conflict on the health of women and children. *The Lancet*. 2021;397: 522 – 532.
- Armed Conflict Location and Event Data Conflict Index Mid-Year Update. 2023. Available: <https://acleddata.com/acledd-conflict-index-mid-year-update-2023>
- UNICEF. Progress on drinking water, sanitation and hygiene in Africa 2000 – 2020: five years into the SDGs. 2022.
- Whittington D, Radin M, Jeuland M. Evidence-based policy analysis? The strange case of the randomized controlled trials of community-led total sanitation. *Oxford Review of Economic Policy*. 2020;36: 191 – 221.
- Null C, Stewart CP, Pickering AJ, Dentz HN, Arnold BF, Arnold CD, et al. Effects of water quality, sanitation, handwashing, and nutritional interventions on diarrhoea and child growth in rural Kenya: a cluster-randomised controlled trial. *The Lancet Global Health*.
- Humphrey JH, Mbuya MN, Ntozini R, Moulton LH, Stoltzfus RJ, Tavengwa NV, et al. Independent and combined effects of improved water, sanitation, and hygiene, and improved complementary feeding, on child stunting and anaemia in rural Zimbabwe: a cluster-randomised trial. *The Lancet Global Health*. 2019;7: 132 – 147.
- Patil SR, Arnold BF, Salvatore AL, Briceno B, Ganguly S, Jr JMC, et al. The Effect of India's Total Sanitation Campaign on Defecation Behaviors and Child Health in Rural Madhya Pradesh: A Cluster Randomized Controlled Trial. *PLOS Medicine*. 2014;11:e1001709. doi:10.1371/journal.pmed.1001709
- Brice ñ o B, Coville A, Gertler P, Martinez S. Are there synergies from combining hygiene and sanitation promotion campaigns: Evidence from a large-scale cluster-randomized trial in rural Tanzania. *PLOS ONE*. 2017;12: e0186228. doi:10.1371/journal.pone.0186228

- Cameron LA, Shah M, Olivia S. Impact evaluation of a large-scale rural sanitation project in Indonesia. World Bank policy research working paper. 2013 [cited 30 May 2024]. Available: <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep26254.pdf>
- Du Preez M, Conroy RM, Ligondo S, Hennessy J, Elmore-Meegan M, Soita A, et al. Randomized Intervention Study of Solar Disinfection of Drinking Water in the Prevention of Dysentery in Kenyan Children Aged under 5 Years. *Environ Sci Technol*. 2011;45: 9315 – 9323. doi:10.1021/es2018835
- World Bank. WASH Poor in a Water-Rich Country: A Diagnostic of Water, Sanitation, Hygiene, and Poverty in the Democratic Republic of Congo. Washington, DC: World Bank; 2017.
- Quattrochi JP, Coville A, Mvukiyeh E, Dohou CJ, Esu F, Cohen B, et al. Effects of a community-driven water, sanitation and hygiene intervention on water and sanitation infrastructure, access, behaviour, and governance: a cluster-randomised controlled trial in rural Democratic Republic of Congo. *BMJ global health*. 2021;6: e005030.
- Programme National Ecole et Village Assaini (PNEVA). Atlas 2018 : Acces a L'eu potable, a l'hygiene et a l'assainissement pour les commaites rurales et periurbaines de la republique democratique du Congo. 2018. Available: <https://www.unicef.org/drcongo/media/2806/file/COD-Atlas2018.pdf>
- Gronewold AD, Sobsey MD, McMahan L. The compartment bag test (CBT) for enumerating fecal indicator bacteria: basis for design and interpretation of results. *Science of the Total Environment*. 2017;587: 102 – 107.
- Gomila R. Logistic or linear? Estimating causal effects of experimental treatments on binary outcomes using regression analysis. *J Exp Psychol Gen*. 2021;150:700 – 709. doi:10.1037/xge0000920
- WHO. Guidelines for Drinking-water Quality. World Health Organization; 2004.
- Pickering AJ, Null C, Winch PJ, Mangwadu G, Arnold BF, Prendergast AJ, et al. The WASH Benefits and SHINE trials: interpretation of WASH intervention effects on linear growth and diarrhoea. *Lancet Glob Health*. 2019;7: 1139 – 46.
- Bain R, Johnston R, Khan S, Hancioglu A, Slaymaker T. Monitoring Drinking Water Quality in Nationally Representative Household Surveys in Low- and Middle-Income Countries: Cross-Sectional Analysis of 27 Multiple Indicator Cluster Surveys 2014 – 2020. *Environ Health Perspect*. 2021;129: 097010. doi:10.1289/EHP8459

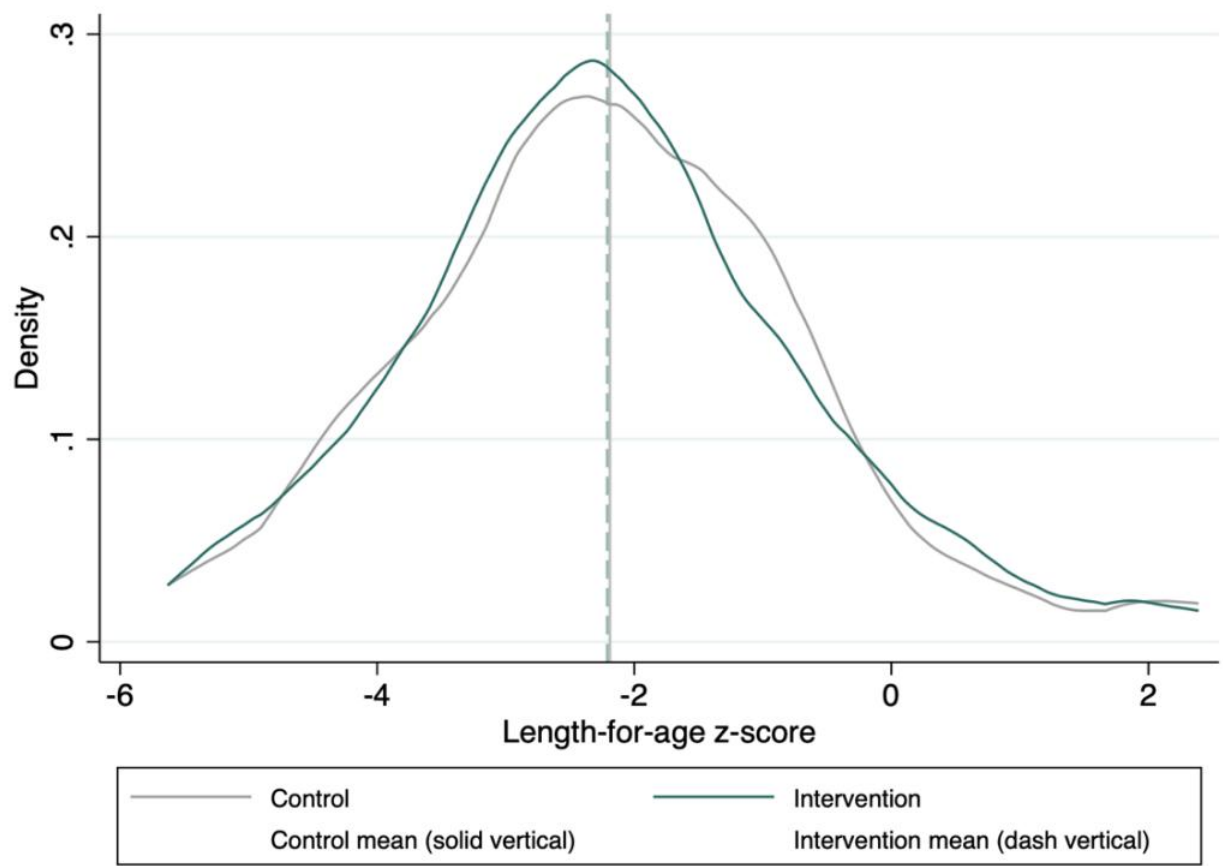
图表

图1. 试验概况



图表 2

图2. 年龄别身长Z评分的分布，干预组与对照组



图表 3

支持信息

S1 表. 随机分层

S2 表. 干预对WASH机构指数及指数子成分的影响

ITT = 意向性治疗效果估计。CDF = 刚果法郎。IHS = 反双曲样条。效果通过包含基于省份和每群组村庄数量的随机区组控制变量的模型进行估计。共有121个群组。WASH机构指数通过重新缩放指数中的每个变量（例如，是否存在WASH委员会）计算，使得较高值表示较好结果，然后按照Kling等人的方法相对于对照组进行标准化。效果以标准差单位表示。

*委员会会议频率编码为1-6，其中1=每周，2=每两周，3=每月，4=每3个月，5=每6个月或更长时间，6=无固定时间表，根据需求而定

S3 表. 干预对所有次要结局的影响，包括指数子成分

ITT = 意向性治疗效果估计；HH = 家庭；FIB = 粪便指示菌；MPN = 最可能数；IHS = 反双曲样条；WHO = 世界卫生组织；WVS = 世界价值观调查。效果通过包含基于省份和每群组村庄数量的随机区组控制变量的模型进行估计。共有121个群组。WASH治理感知指数和卫生与行为指数通过重新缩放指数中的每个变量（例如，对用水获取的满意度）计算，使得较高值表示较好结果，然后按照Kling等人的方法相对于对照组进行标准化。效果以标准差单位表示。

S4 表. 干预对所有主要结局的影响，按省份划分（预先指定）

ITT = 意向性治疗效果估计。效果通过包含基于省份和每群组村庄数量的随机区组控制变量的模型进行估计。共有121个群组。WASH机构指数通过重新缩放指数中的每个变量（例如，是否存在WASH委员会）计算，使得较高值表示较好结果，然后按照Kling等人的方法相对于对照组进行标准化。效果以标准差单位表示。

S5 表. 干预对所有主要结局的影响，省份与干预交互作用模型

来自主要结局对干预组、随机分层固定效应、省份固定效应以及干预与省份交互项线性模型的系数和标准误。标准误按群组（村庄组）聚类。共有121个群组。WASH机构指数通过重新缩放指数中的每个变量（例如，是否存在WASH委员会）计算，使得较高值表示较好结果，然后按照Kling等人的方法相对于对照组进行标准化。效果以标准差单位表示。Wald F是检验所有交互项系数均为零的原假设的检验统计量。\" p<.1,\" p<.05,\" p<.01"

S6 表. 干预对腹泻和年龄别身长Z评分的影响，按性别分别（预先指定）

ITT = 意向性治疗效果估计。效果通过包含基于省份和每群组村庄数量的随机区组控制变量的模型进行估计。共有121个群组。WASH机构指数通过重新缩放指数中的每个变量（例如，是否存在WASH委员会）计算，使得较高值表示较好结果，然后按照Kling等人的方法相对于对照组进行标准化。效果以标准差单位表示。

S7 表. 干预对腹泻和年龄别身长Z评分的影响，性别与干预交互作用模型

来自主要结局对干预组、随机分层固定效应、儿童性别固定效应以及干预与性别交互项线性模型的系数和标准误。标准误按群组（村庄组）聚类。共有121个群组。WASH机构指数通过重新缩放指数中的每个变量（例如，是否存在WASH委员会）计算，使得较高值表示较好结果，然后按照Kling等人的方法相对于对照组进行标准化。效果以标准差单位表示。Wald F是检验所有交互项系数均为零的原假设的检验统计量。\" p<.1,\" p<.05,\" p<.01"

S8 表. 变量定义 主要和次要结局的描述，包括指数子成分

S1 文本. CONSORT 2010报告随机试验时应包含信息的清单\"

*我们强烈建议结合CONSORT 2010解释与阐述声明阅读此声明，以获取对所有项目的重要澄清。如果相关，我们还建议阅读针对群组随机试验、非劣效性和等效性试验、非药物治疗、草药干预和实用性试验的CONSORT扩展。更多扩展即将发布：有关这些以及与本清单相关的最新参考文献，请参见www.consort-statement.org。